

本次作業是用 System C 實作 AlexNet inference model 以助教提供的 weight, bias, input data 完成影像分類

The Pre-trained AlexNet Model Information

Layer	Type	Description	Output Dimension
0	Input Layer	Zero Padding 224 to 227	227x227x3
1	Convolutional Layer 1 + ReLU	64 kernels of 11x11, stride 4	55x55x64
1b	Max Pooling 1	3x3, stride 2	27x27x64
2	Convolutional Layer 2 + ReLU	192 kernels of 5x5, stride 1, padding 2	27x27x192
2b	Max Pooling 2	3x3, stride 2	13x13x192
3	Convolutional Layer 3 + ReLU	384 kernels of 3x3, stride 1, padding 1	13x13x384
4	Convolutional Layer 4 + ReLU	256 kernels of 3x3, stride 1, padding 1	13x13x256
5	Convolutional Layer 5 + ReLU	256 kernels of 3x3, stride 1, padding 1	13x13x256
5b	Max Pooling 5	3x3, stride 2	6x6x256
6	Fully Connected Layer 6 + ReLU	4096 neurons	4096
7	Fully Connected Layer 7 + ReLU	4096 neurons	4096
8	Fully Connected Layer 8	1000 neurons	1000
9	Softmax Layer	Converts logits to probabilities	1000

如圖為 AlexNet Model 各層的參數

Overall design

使用單一 sc_module 實作主要的 AlexNet 模組，然後使用 pattern module 作為 testbench。

使用 alexnet.cpp 建立 clock、signals、模組實例和進行 port binding；

AlexNet.h / AlexNet.cpp 負責實作各層運算與模型資料流
最後用 Pattern.cpp 讀取輸入、拼收輸出並列印 top-100 classes

設計流程

1. 輸入 data 和 padding

輸入影像由 dog.txt or cat.txt 讀入，原始尺寸 $3 \times 224 \times 224$
然後根據規定進行 padding，上和左補 2 格，下和右補 1 格，最後輸入的尺寸變為 $3 \times 227 \times 227$

2. Convolution 和 ReLU 層

每一層 convolution 都以多層迴圈實作，包含 output channel, input channel, kernel height, kernel width，然後每個輸出位置的值都由對應的 bias 初始化，再加上所有輸入和權重相乘的加總，完成 Convolution 後接上 ReLU，將所有小於 0 的值設為 0

3. Max pooling

使用的是 stride 2 和 3×3 的視窗，在每個 pooling 的視窗中取最大值作為輸出，Pool 1, Pool 2, Pool 3 都是一樣的概念，只是輸入尺寸和 channel 數不同

4. Flatten 和 Fully Connected Layers

經過 Pool 3 之後，輸出尺寸為 $6 \times 6 \times 5 \times 6$ ，要先展平成 9216 維向量作為 Fully Connected 6 的輸入。

Fully Connected 6 : $9216 \rightarrow 4096$

Fully Connected 7 : $4096 \rightarrow 4096$

Fully Connected 8 : $4096 \rightarrow 1000$

然後 Fully Connected Layer 的實作方式是先以 bias 初始化每個輸出神經元，再將輸入向量和對應權重做乘加運算

5. Softmax

在經過 Fully Connected 8 輸出 1000 維 logits 後，再進行 softmax，將其轉換成類別機率

Challenges

1. 編譯錯誤

一開始使用 skeleton code 時出現 namespace 錯誤，我將 string 改成 `std::string` 解決此問題

2. padding 規格修正

一開始我沒仔細看而使用了對稱的 padding，後來才改成規定的 padding

3. Segmentation fault

模型增加到 Conv3 時出現 Segmentation fault
因為模組內含大量大型陣列並在 sc_main 中以區域變數方式建立物件，後來將 Pattern 和 AlexNet 的模組改為 heap，成功避免 stack 空間不足的問題

4. 分層驗證

因為整個 AlexNet 結構很大，因此採用逐步驗證的方式依序把 Conv1、Pool1, Conv2、Pool2, Conv3、Conv4、Conv5、Pool5, FC6、FC7、FC8, Softmax 完成，一有錯誤就可以知道哪裡有問題

Simulation Results

Dog :

```
make: *** [run] Error 1
21:27 es26mlchip070@ee24[~/hw1/hw1]$ vi AlexNet.cpp
21:30 es26mlchip070@ee24[~/hw1/hw1]$ make clean
rm -rf run
21:30 es26mlchip070@ee24[~/hw1/hw1]$ make
g++ -I . -I /RAID2/COURSE/2026_Spring/es26mlchip/es26mlchipTA10/systemc-2.3.3/include -L . -L /RAID2/COURSE/2026_Spring/es26mlchip/es26mlchipTA10/systemc-2.3.3/lib-linux64 -o run *.cpp -lsystemc-2.3.3 -Wl,-rpath,/RAID2/COURSE/2026_Spring/es26mlchip/es26mlchipTA10/systemc-2.3.3/lib-linux64 -g -w -O3
make d21:30 es26mlchip070@ee24[~/hw1/hw1]$ make dog
./run dog.txt

SystemC 2.3.3-Accellera --- Mar  3 2026 15:59:48
Copyright (c) 1996-2018 by all Contributors,
ALL RIGHTS RESERVED

Top 100 classes:
=====
idx | val | possibility | class name
-----
207 | 16.59 | 38.63 | golden retriever
175 | 15.57 | 13.86 | otterhound
220 | 15.36 | 11.26 | Sussex spaniel
163 | 15.00 | 7.86 | bloodhound
219 | 14.59 | 5.22 | cocker spaniel
168 | 14.39 | 4.28 | redbone
160 | 14.35 | 4.07 | Afghan hound
213 | 14.18 | 3.46 | Irish setter
291 | 14.10 | 3.19 | lion
211 | 13.01 | 1.07 | vizsla
244 | 12.81 | 0.98 | Tibetan mastiff
216 | 12.69 | 0.78 | clumber
200 | 12.46 | 0.62 | Tibetan terrier
159 | 12.42 | 0.59 | Rhodesian ridgeback
152 | 12.38 | 0.57 | Japanese spaniel
167 | 12.01 | 0.39 | English foxhound
208 | 11.65 | 0.28 | Labrador retriever
294 | 11.63 | 0.27 | brown bear
165 | 11.51 | 0.24 | black-and-tan coonhound
262 | 11.46 | 0.23 | Brabancon griffon
156 | 11.40 | 0.21 | Blenheim spaniel
185 | 11.29 | 0.19 | Norfolk terrier
260 | 11.11 | 0.16 | chow
267 | 11.08 | 0.16 | standard poodle
365 | 10.87 | 0.13 | orangutan
154 | 10.74 | 0.11 | Pekinese
368 | 10.70 | 0.11 | gibbon
215 | 10.66 | 0.10 | Brittany spaniel
161 | 10.59 | 0.10 | basset
214 | 10.47 | 0.08 | Gordon setter
176 | 10.39 | 0.08 | Saluki
212 | 10.31 | 0.07 | English setter
852 | 9.88 | 0.05 | tennis ball
235 | 9.97 | 0.05 | Leonberg
194 | 9.77 | 0.04 | Dandie Dinmont
672 | 9.59 | 0.04 | mountain tent
274 | 9.44 | 0.03 | dhole
335 | 9.44 | 0.03 | fox squirrel
371 | 9.40 | 0.03 | patas

Loading remote monitoring, please wait...
```

Cat :

```
21:30 es26mlchip070@eee24[~/hw1/hw1]$ make cat
./run cat.txt
```

```
SystemC 2.3.3-Accellera --- Mar  3 2026 15:59:48
Copyright (c) 1996-2018 by all Contributors,
ALL RIGHTS RESERVED
```

Top 100 classes:

idx	val	possibility	class name
285	20.21	96.38	Egyptian cat
281	16.14	1.65	tabby
282	15.73	1.10	tiger cat
287	14.79	0.43	lynx
728	14.41	0.29	plastic bag
330	12.73	0.05	wood rabbit
331	12.19	0.03	hare
457	10.94	0.01	bow tie
335	10.67	0.01	fox squirrel
463	10.57	0.01	bucket
478	10.32	0.00	carton
876	10.29	0.00	tub
622	10.18	0.00	lens cap
904	10.01	0.00	window screen
700	9.56	0.00	paper towel
278	9.39	0.00	kit fox
8	9.29	0.00	hen
284	9.21	0.00	Siamese cat
722	8.80	0.00	ping-pong ball
434	8.77	0.00	bath towel
452	8.71	0.00	bonnet
289	8.31	0.00	snow leopard
753	8.30	0.00	radiator
681	8.11	0.00	notebook
673	8.04	0.00	mouse
840	8.03	0.00	swab
773	7.94	0.00	saltshaker
782	7.90	0.00	screen
896	7.71	0.00	washbasin
44	7.70	0.00	alligator lizard
719	7.69	0.00	piggy bank
138	7.68	0.00	bustard
998	7.57	0.00	ear
543	7.52	0.00	dumbbell
451	7.49	0.00	bolo tie
283	7.40	0.00	Persian cat
272	7.32	0.00	coyote
999	7.27	0.00	toilet tissue
769	7.23	0.00	rule
713	7.14	0.00	photocopier
760	7.12	0.00	refrigerator
474	7.08	0.00	cardigan

Loading remote monitoring, please wait...

Support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: <https://mobaxterm.mobatek.net>



搜索



下午 09:34
2026/3/23